

מדריך למימוש של פיצ'ר הטאבים

כללי

הטאבים השונים נועדו לארגן את ממשק המשחק הלימודי בצורה אינטואיטיבית וברורה, תוך חלוקת הפעולות השונות לאזורים נפרדים. באמצעות ארבע לשוניות (Tabs) - תמונה, אותיות, מקלדת, וציור - ניתן לאפשר למשתמש לעבור בקלות בין מצבי אינטראקציה שונים, בהתאם לשלב הלמידה. המימוש מבוסס על רכיב TabView של LVGL ומאפשר שילוב גמיש של תוכן ואלמנטים ויזואליים.

מימוש

יצירת container של TabView:

```
lv_obj_t *tabview = lv_tabview_create(main_cont, LV_DIR_TOP, 30);
```

```
// LV_DIR_TOP = tabs at top, 30 = tab bar height
```

הוספת ארבע לשוניות לcontainer:

```
lv_obj_t *tab0 = lv_tabview_add_tab(tabview, LV_SYMBOL_IMAGE);
```

```
lv_obj_t *tab1 = lv_tabview_add_tab(tabview, LV_SYMBOL_LIST);
```

```
lv_obj_t *tab2 = lv_tabview_add_tab(tabview, LV_SYMBOL_KEYBOARD);
```

```
lv_obj_t *tab3 = lv_tabview_add_tab(tabview, LV_SYMBOL_EDIT);
```

המטרה היא ליצור מבנה מודולרי ואינטואיטיבי בממשק המשתמש, כאשר כל לשונית מייצגת מצב פעילות ייעודי במשחק.

פונקציות הלשוניות

לשונית 0: הצגת תמונה

- מציגה את תמונת החידון הנוכחית מתוך כרטיס ה-SD (S:/images/english/) או (S:/images/hebrew/).
- מציגה קבצי תמונה בפורמט .bin.
- מתעדכנת אוטומטית עם כל שאלה חדשה.

לשונית 1: כפתורי אותיות

- כוללת 8 כפתורי אותיות אקראיות, מתוכן אחת נכונה.
- מותאמת לשפה הנבחרת (אנגלית או עברית).
- התשובה הנכונה תמיד נכללת במערך האפשרויות.

לשונית 2: מקלדת

- מאפשרת הזנת תשובה מלאה באמצעות מקלדת.
- אנגלית: שימוש במקלדת הסטנדרטית של LVGL.
- עברית: מקלדת מותאמת אישית בת 22 כפתורים (button matrix) .

לשונית 3: לוח ציור (Drawing Canvas)

- לוח ציור בגודל 120x120 פיקסלים.
- תומך בציור באמצעות מגע בזמן אמת.
- ניתן לנקות את הלוח או לשלוח את הציור לשרת.